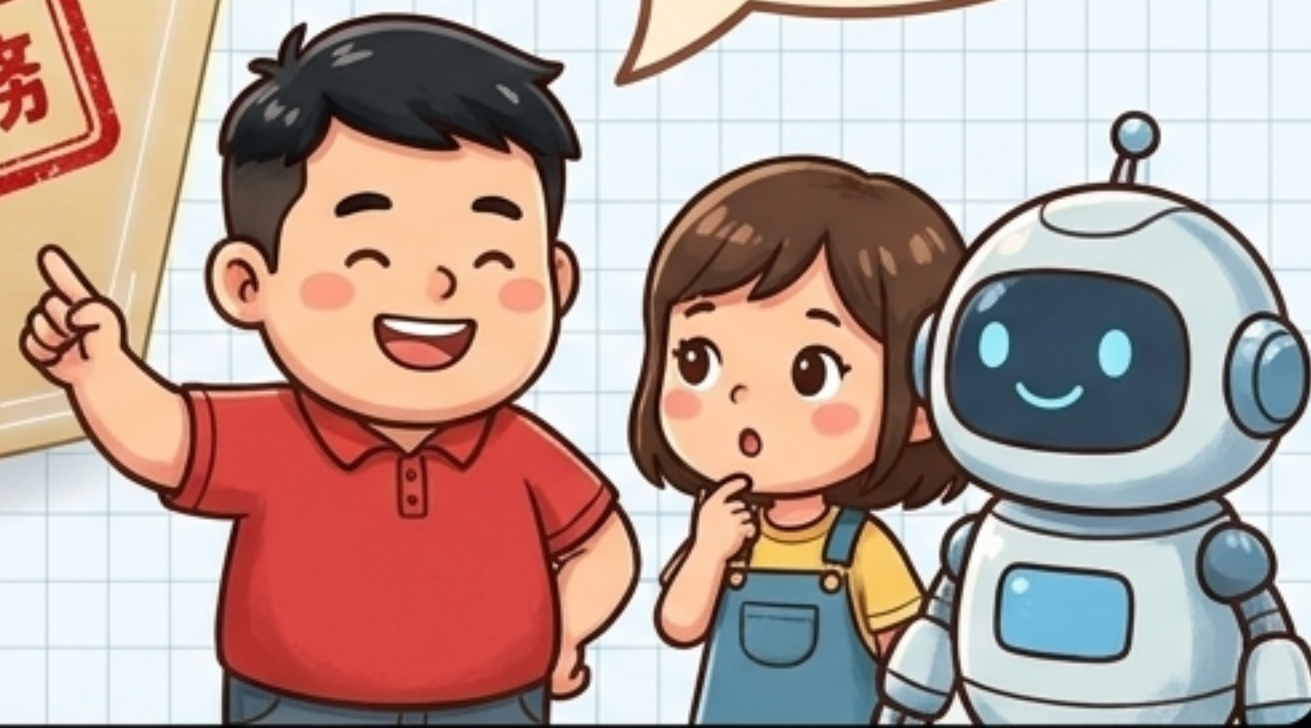


抓蟲任務：找線索！

精準指令，除錯思維。



我們一起來
當偵探吧！



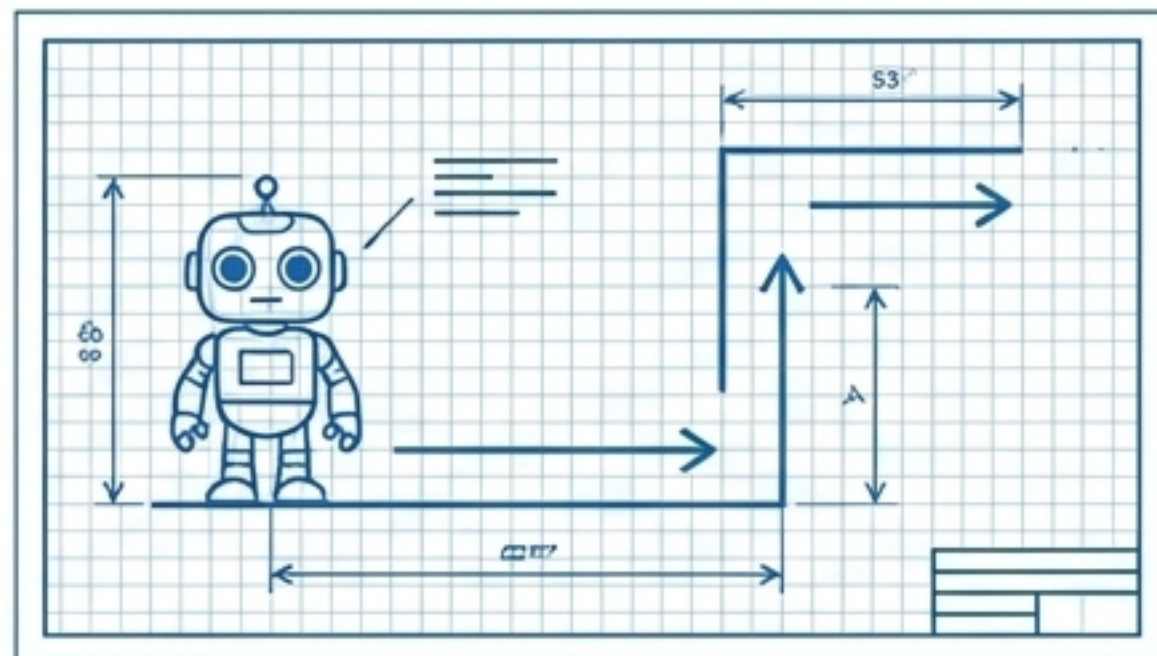
模糊指令



走過去

快一點

精準指令



向前走 3 步

向右轉 90 度

黃老師：『走過去』對你來說很簡單，
但機器人不知道去哪裡！試著找
出讓它困惑做的字。

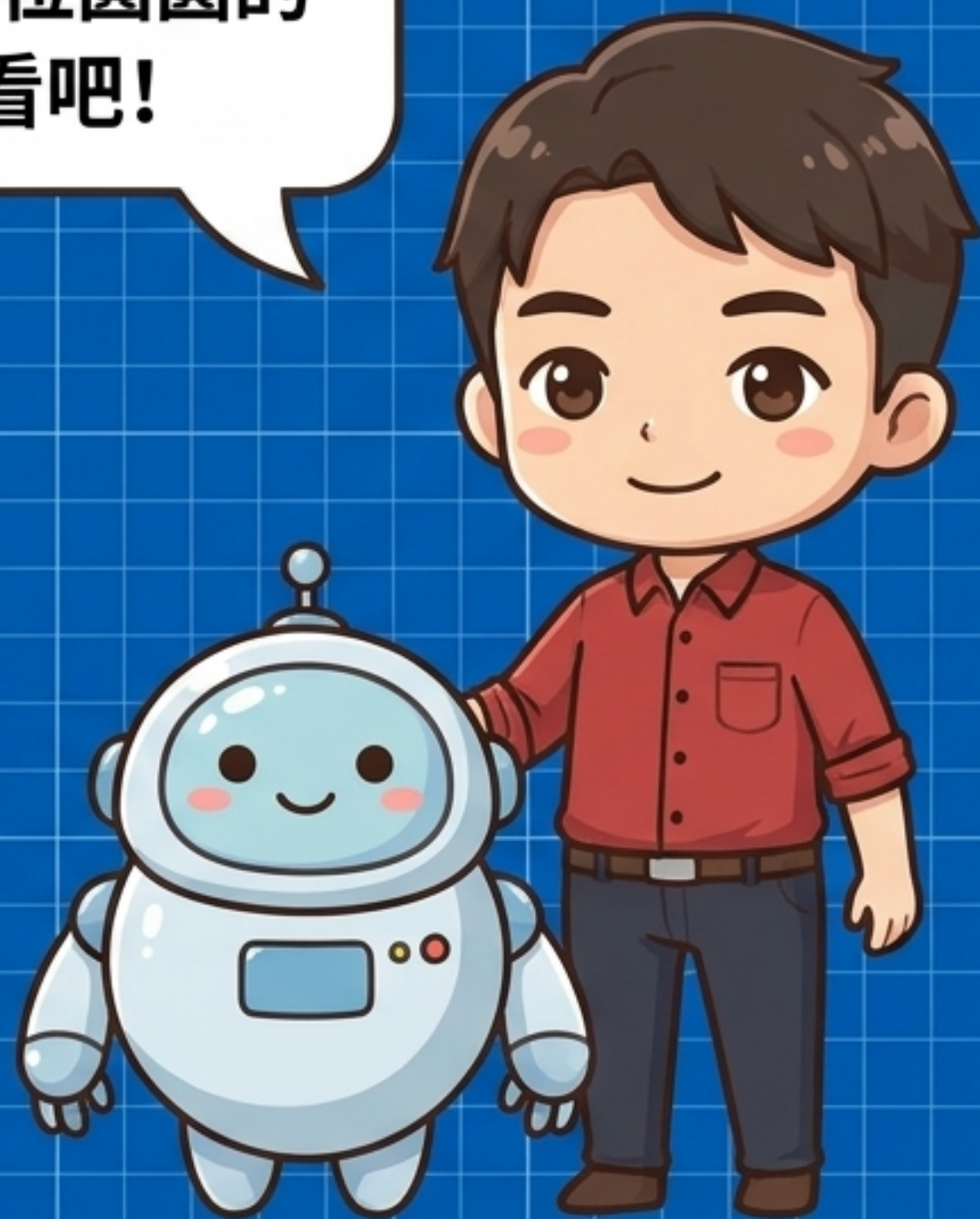
輸入

處理

輸出

為了讓指令更精準，我們可以像這樣用**方向**、**距離**、**順序**、**停止條件**來說清楚。跟這位圓圓的機器人朋友一起試試看吧！

按正確順序解決問題的步驟



錯誤不是失敗，是破案的線索！



指令出錯絕對不用難過！這是
機器人留給我們的重要情報，
能幫我們把指令改得更好。



除錯 (Debugging) = 找出錯誤 ➡ 修改 ➡ 再試一次。

除錯不能碰運氣亂改！
跟著這六個步驟走，我們就能精準抓出蟲蟲。
老師跟機器人會陪你一起！

6. 再測試

1. 預測

除錯
循環

5. 修正

3. 觀察

4. 找錯



大家一起來：
預測、測試、找錯、修正、再測試！



先不管後面的結果



千萬別只看最後撞牆的結果！找出『第一個』偏離預期的步驟，才是最有效的除錯起手式。

「第一個不一樣的地方是_____」

一次改好多個地方



✗ 不知道是哪個變好了！

一次只改一個地方

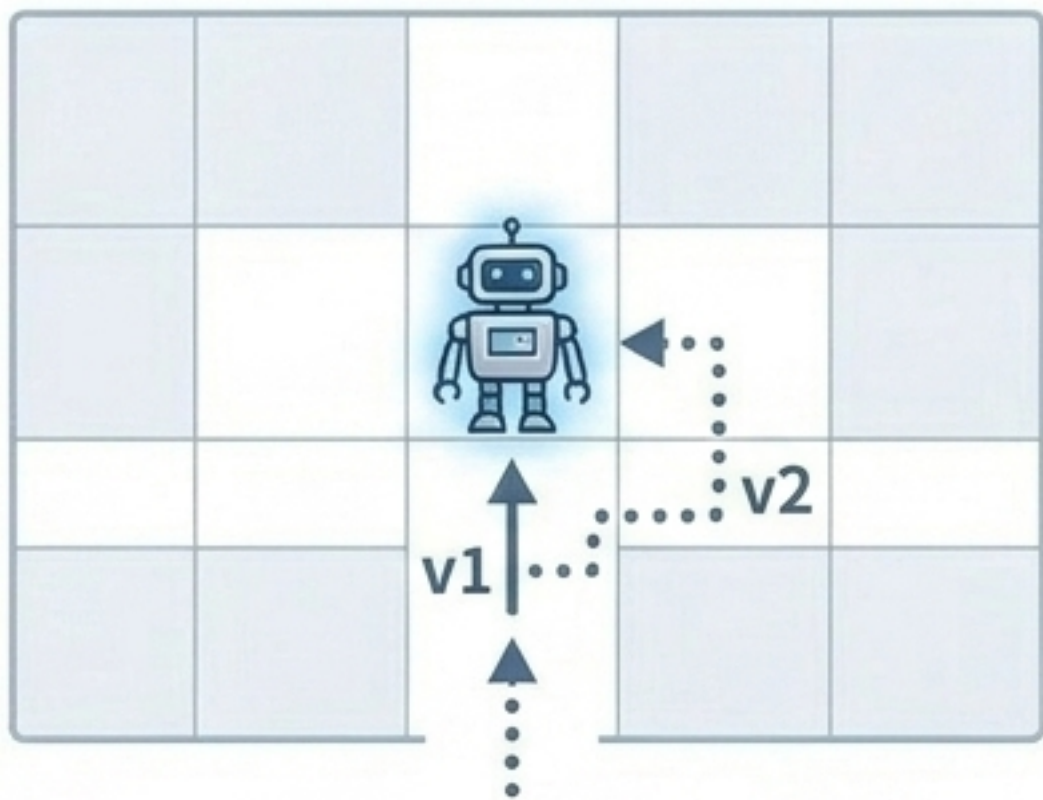


✓ 找到問題在哪裡！

「我只修改____，
結果變成____」

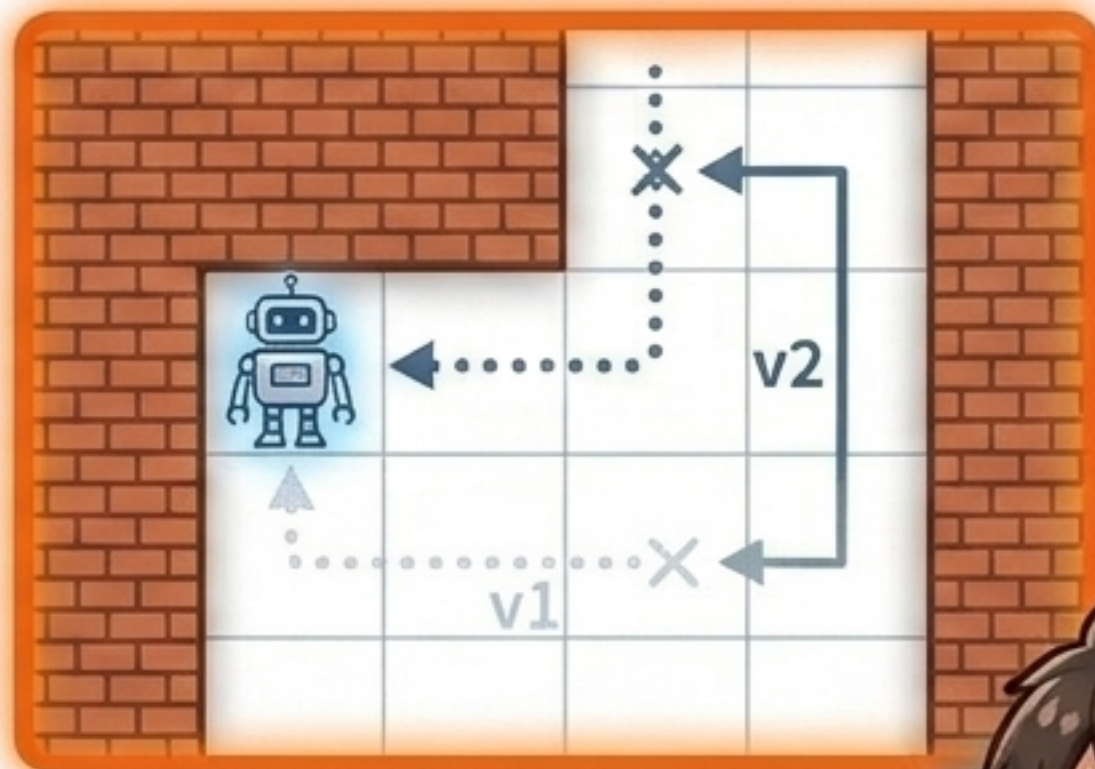
如果一次改太多，
機器人修好了，我
們也不知道是哪個
方法修好的喔。

平常的起點



隱藏的危險往往藏在最極端的情況裡！

邊界案例 (高難度測試！)

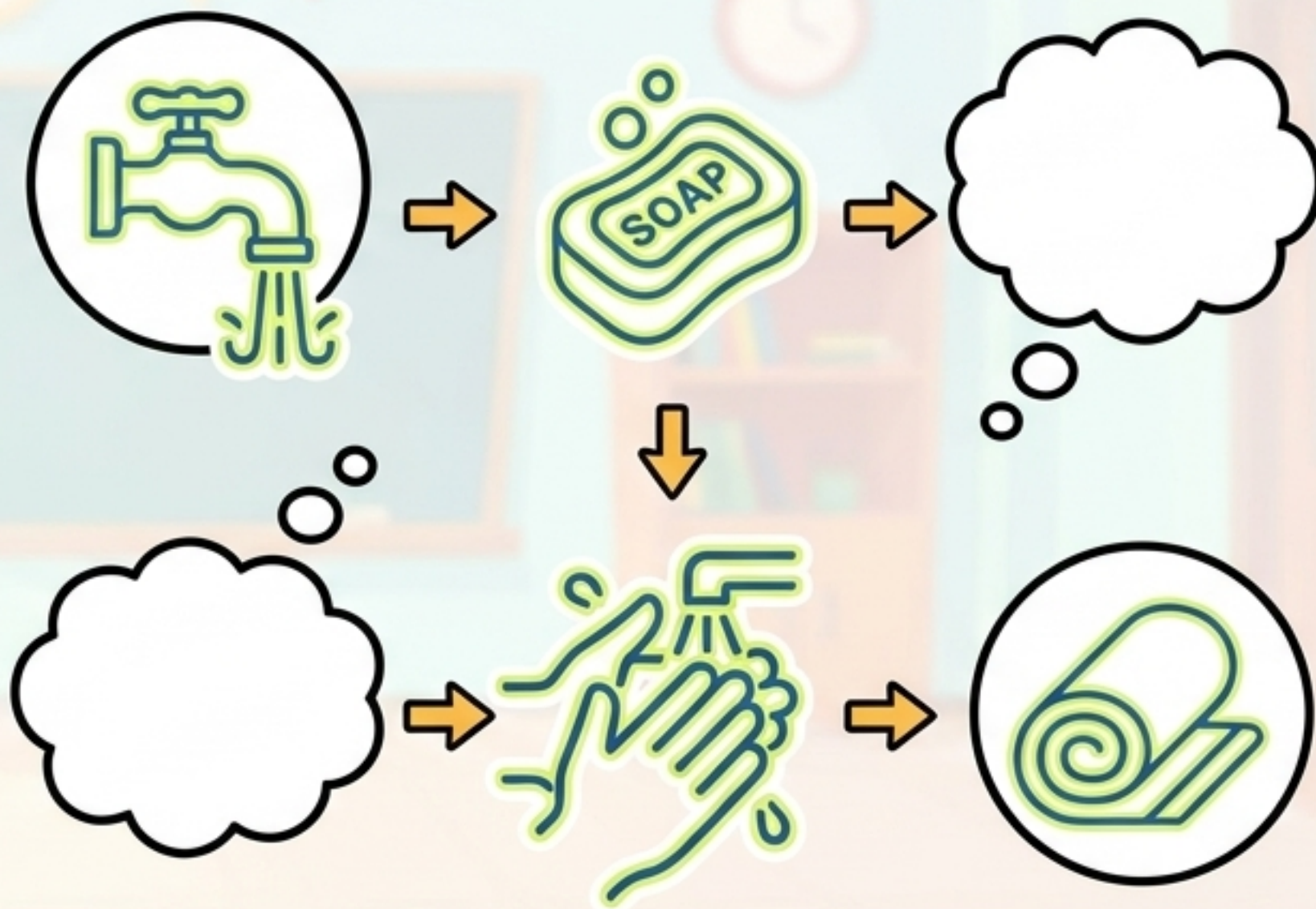


比較 $v1$ 與 $v2$ ，保留修改痕跡；眼神溫暖微笑、姿勢開放，搭配友善機器人與大字繁體中文。



課堂小挑戰：洗手機器人！

來當洗手機器人的設計師吧！
任務：讓機器人學會「開水、搓手、沖水、擦乾」！



好！我們一起想想看！

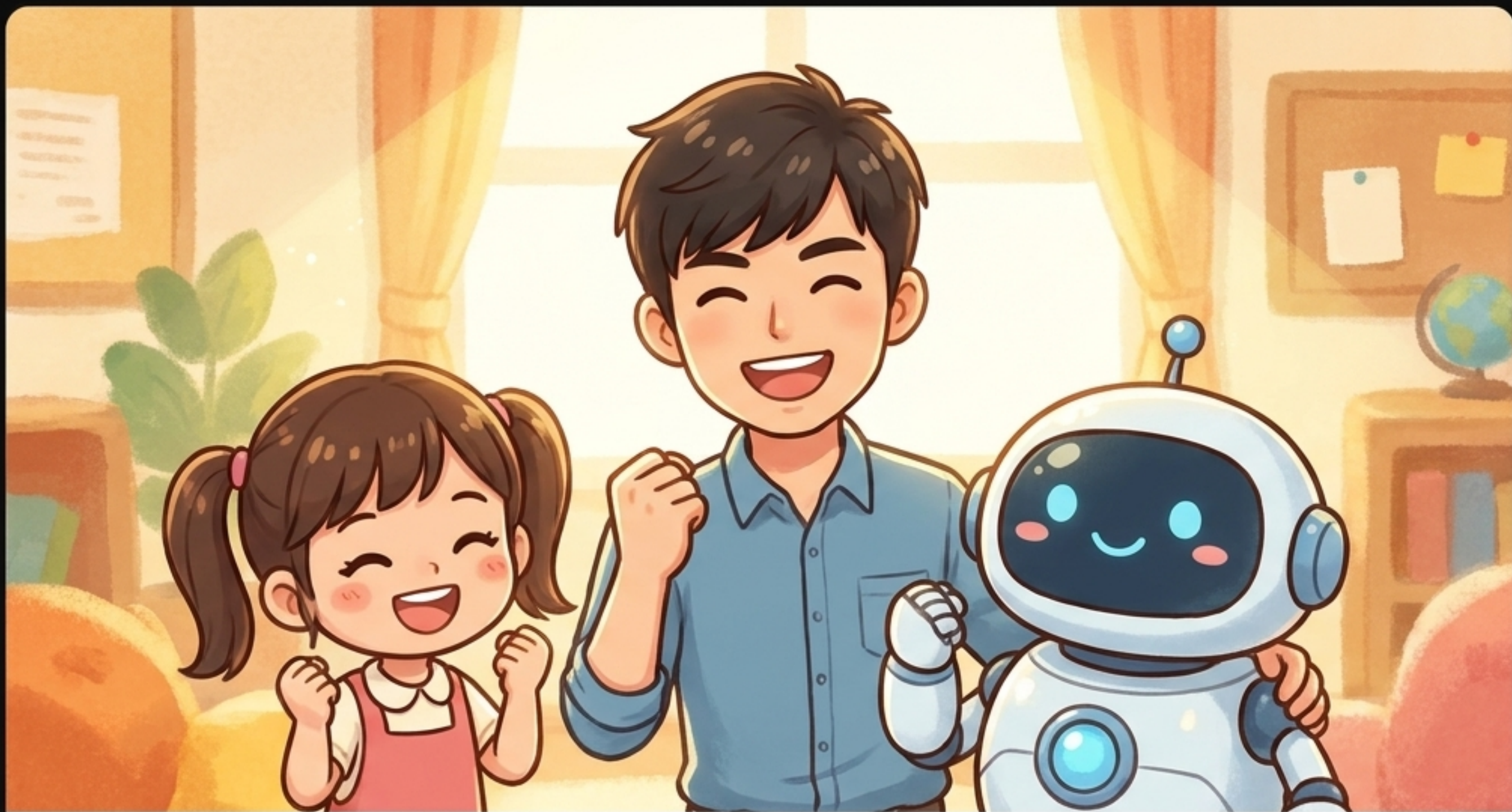
黃凱揚老師

NotebookLM AI 助手

- 1. 記得：不留私資，安全第一。
- 2. 步驟：先動腦想，再找AI。
- 3. 提醒：AI會出錯，決定在你。

請給我一個不一樣的
邊界案例，讓我檢查
原本的想法。

今天的發現



先試試看，發現錯了就改一點，再試一次。